

Corso di Laurea in Informatica

Linguaggi

Esame del 24 Settembre 2020

- Si ricorda che ogni risposta va giustificata ed ogni concetto spiegato nel corso che viene citato va definito. Per ogni esercizio si indica tra parentesi il suo valore in 30-esimi.
- Per svolgere tutti gli esercizi esclusi gli ultimi due si hanno a disposizione 2h (questa parte va **OBBLIGATORIAMENTE** consegnata al termine delle 2h).
- Per svolgere UNO degli ultimi due esercizi si hanno a disposizione ulteriori 20 minuti
- Gli iscritti dal 2018/19 in poi, che non hanno consegnato il progetto **NON POSSONO** rispondere a nessuno degli ultimi due quesiti
- Gli iscritti ad un anno precedente al 2018/19 che hanno consegnato il progetto possono rispondere **ESCLUSIVAMENTE** alla domanda sul progetto.

1. (4) Definire intuitivamente e formalmente (mediante definizione semantica) cosa è un interprete. Descrivere e spiegare poi la struttura di un interprete.

2. (2) Dimostrare per induzione che $\forall n \in \mathbb{N}. n > 2$ si ha che $n^2 > 2n + 1$.

3. (5) Si consideri il programma sulla destra. Si dica cosa viene calcolato dall'assegnamento in caso di scoping statico (mostrando come vengono calcolati i link statici e come vengono risolti riferimenti non locali) e in caso di scoping dinamico (mostrando l'evoluzione della tabella centrale dei riferimenti (CRT) e come vengono risolti riferimenti non locali).

```
{int x=2;
void p(){
    int y = 3x+2;}
void q(){
    int x = 3;
    p();}
x=4;
q();}
```

4. (4) Si dica per ognuno dei seguenti metodi di passaggio di parametri, quali sono i valori delle variabili dopo l'esecuzione del codice a destra: Passaggio per valore e Passaggio per riferimento. Descrivere dettagliatamente cosa accade nella memoria.

```
void proc (int a, int b){
    a = a+5;
    b = 2 * b;
}
void main(){
    int x = 2, y=3;
    proc(x,y);
}
```

5. (6) Spiegare dove e perché nel programma è necessario parlare di regole di scoping, e dove (e perché) anche di regole di binding. Si dica quale risulta essere il valore finale di z nelle varie situazioni, ovvero con: (1) scoping statico; (2) scoping dinamico e deep-binding; (3) shallow-binding (e scoping dinamico).

```
int x = 2; int y = 1;
int fun1 (int in){
    return y + in;
}
void fun2 (int h(int b)){
    int y = 3;
    return h(4) + x;
}
{int x = 5; int y = 2;
int z = fun2(fun1);}
```

6. (6) Siano $\rho = [b \mapsto false]$ un ambiente dinamico. Mostrare le derivazioni della semantica dinamica per il programma **var** $a : bool = true; a := a \text{ or } b$ nell'ambiente ρ a partire da una qualunque memoria iniziale σ (la derivazione inizia quindi nel seguente modo: $\rho \vdash \langle \text{var } a : bool = true; a := a \text{ or } b, \sigma \rangle \rightarrow \dots$).